



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»
(ИУ) КАФЕДРА «Информационная безопасность» (ИУ8)

ОТЧЁТ ПО ДОМАШНЕЙ РАБОТЕ №2.1

по дисциплине «Математические основы Искусственного Интеллекта»

“Необходимые и достаточные условия существования безусловного
экстремума”

Студент: группа ИУ8-13М
Жукова Мария Андреевна
«09» октября 2025 г.

(подпись, дата)

Руководитель:
Каганов Юрий Тихонович
«09» октября 2025 г.

(подпись, дата)

Москва, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

Цель работы.....	3
Постановка задачи	4
Основная часть.....	5
Вывод.....	11

Цель работы

Цель работы:

1. Исследование необходимых и достаточных условий существования экстремума функции с учетом ограничений (условный экстремум).
2. Вычисление экстремумов функции.

Постановка задачи

1. Найти экстремум функций – ВАРИАНТ 2

1.2. $f(x) = x_1^3 + x_2^2 - 3x_1 + x_2x_1 - 6x_2 + 2; x_1, x_2 \in [-3, 15].$

2. Записать необходимые условия экстремума первого порядка.

3. Проверить выполнение достаточных и необходимых условий второго порядка в каждой стационарной точке двумя способами.

4. Найти все стационарные точки и значения функций соответствующие этим точкам.

Основная часть

1.2 $f(x) = x_1^3 + x_2^2 - 3x_1 + x_2x_1 - 6x_2 + 2$
 $x_1, x_2 \in [-3; 15]$

Мукова Мария
ИЧВ-13М

ВАРИАНТ 2

ЧАСТЬ 1

Решение:

- ① Необходимые условия экстремума 1го порядка:
 $\nabla f(x^e) = 0$, при $x^e \in \mathbb{R}^n \rightarrow$ точка локального min/max.

Тогда:

- 1) Считаем частные производные $f(x)$ по x_1 и x_2 :

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = 3x_1^2 - 3 + x_2 \quad ; \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} = 2x_2 + x_1 - 6$$

$$\begin{cases} 3x_1^2 - 3 + x_2 = 0 \\ 2x_2 + x_1 - 6 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3x_1^2 - 3 + \frac{6-x_1}{2} = 0 \\ x_2 = \frac{6-x_1}{2} \end{cases}$$

$$6x_1^2 - 6 + 6 - x_1 = 0$$

$$6x_1^2 - x_1 = 0$$

$$x_1(6x_1 - 1) = 0$$

↓

$$x_1 = 0 \quad \text{или} \quad 6x_1 - 1 = 0$$

⇓

$$x_1 = \frac{1}{6}$$

$$x_2 = 3$$

$$x_2 = \frac{35}{12}$$

⇓

⇓

Гауссова точка:
(0, 3)

Гауссова точка:
 $(\frac{1}{6}, \frac{35}{12})$

② Проверить выполнение необходимых и достаточных условий 2-го порядка в указ. стан. точке:

• Способ 1: (С помощью условных и главных миноров)

□ Проверка достаточных усл. экстремума (критерий Сильвестра)

— Находим частные производные 2-го порядка:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} = 6x_1; \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} = 2; \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} = 1$$

— Составляем Гессиан:

$$H(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6x_1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

— Составляем условные миноры:

$$\Delta_1 = 6x_1$$

$$\Delta_2 = \det(H) = 6x_1 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 12x_1 - 1$$

— Локальный минимум: $\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0$

Локальный максимум: чередуются знаки:

$$\Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0$$

— Проверка достаточного условия для точек:

$$\blacksquare (0, 3): H(0, 3) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} \Delta_1 &= 0 \\ \Delta_2 &= -1 \end{aligned}$$

~~Экстремума в данной точке нет.~~
↓
Экстремума в данной точке нет.

$$\left(\frac{1}{6}; \frac{35}{12}\right) : H = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \Delta_1 = 6$$

$$\Delta_2 = 1$$

$\Rightarrow$ оба минора $> 0 \Rightarrow$

$\left(\frac{1}{6}; \frac{35}{12}\right) \rightarrow$ локальный минимум

□ Проверка необходимых усл. экстремума

— $H(x^e) \geq 0 \rightarrow$ все главные миноры > 0 .
 x^e — локальный минимум

$H(x^e) \leq 0 \rightarrow$ все главные миноры чётного порядка ≥ 0 и все главные миноры нечётного порядка ≤ 0 .
 x^e — локальный максимум

Точка $(0, 3)$:

$$H(0, 3) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Главные миноры 1-го порядка:}$$

$$M_1' = h_{11} = 0$$

$$M_2' = h_{22} = 2$$

Главный минор 2-го порядка:

$$M^2 = \det(H) = 0 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = -1$$

не все главные миноры ≥ 0

главный минор 2-го порядка $< 0 \Rightarrow$

экстремума в данной точке нет.

не выполняется ни необходимое, ни достаточное условие.

Точка $\left(\frac{1}{6}; \frac{35}{12}\right)$

$$H\left(\frac{1}{6}; \frac{35}{12}\right) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Главные миноры 1-го порядка:}$$

$$M_1' = 1$$

$$M_2' = 2$$

Главный минор 2-го порядка:

$$M^2 = \det(H) = 1$$

Все главные миноры > 0
 $\rightarrow$ точка является

локальным минимумом по необходимому и достаточному условию.

- Способ 2: (с помощью собственных значений матрицы Гессе)

$$- |H(x^e) - dE| = \begin{vmatrix} h_{11}-d & h_{12} \\ h_{21} & h_{22}-d \end{vmatrix} = 0$$

локальный минимум — все собств. зн. $d > 0$.

Точка $(0, 3)$:

$$\det(H - dE) = \det \begin{pmatrix} -d & 1 \\ 1 & 2-d \end{pmatrix} = 0$$

$$\Delta = (-d) \cdot (2-d) - 1 = -2d + d^2 - 1 = 0$$

$$d^2 - 2d - 1 = 0$$

$$D = b^2 - 4ac = 4 + 4 = 8$$

$$d = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = \frac{+2 \pm \sqrt{8}}{2} = 1 \pm \sqrt{2}$$

$\Downarrow$

одно собств. зн. $d > 0$, другое < 0 . $\rightarrow$ нет экстремума

Точка $(\frac{1}{6}; \frac{35}{12})$

$$\det(H - dE) = \det \begin{pmatrix} 1-d & 1 \\ 1 & 2-d \end{pmatrix} = 0$$

$$\Delta = (1-d)(2-d) - 1 \cdot 1 = 2 - d - 2d + d^2 - 1 =$$

$$= d^2 - 3d + 1 = 0$$

$$D = b^2 - 4ac = 9 - 4 = 5$$

$$d_1 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} = \frac{+3 - \sqrt{5}}{2} \rightarrow 0,38$$

$$d_2 = \frac{+3 + \sqrt{5}}{2} \approx 2,62$$

все зн. $d_i > 0 \Rightarrow$ точка является

локальным минимумом.

Заключение

Точки внутри области: $(0, 3) \rightarrow$ седловина

$(\frac{1}{6}, \frac{35}{12}) \rightarrow$ локальный минимум

③ Найти все стационарные точки и экстремумы, соответствующие этим точкам

1) Исследуем поведение функции на границах:

т.е. $x_1, x_2 \in [-3, 15]$, то

все возможные угловые значения:

a. $x_1 = -3, x_2 \in [-3, 15]$

b. $x_1 = 15, x_2 \in [-3, 15]$

c. $x_2 = -3, x_1 \in [-3, 15]$

d. $x_2 = +15, x_1 \in [-3, 15]$

a. $x_1 = -3, x_2 \in [-3, 15]$

Подставим x_1 в $f(x)$:

$$f(x_1) = -27 + x_2^2 + 9 - 3x_2 - 6x_2 + 2 = \\ = x_2^2 - 9x_2 - 16$$

$$\frac{df}{dx_1} = 2x_2 - 9 = 0 \rightarrow x_2 = 4,5$$

Выводим в анализ точки $(-3, -3)$
 $(-3, 4,5)$
 $(-3, 15)$

b. $x_1 = 15, x_2 \in [-3, 15]$

Подставим в $f(x)$ x_1 :

$$f(x_1) = 3375 + x_2^2 - 45 + 15x_2 - 6x_2 + 2 = x_2^2 + 9x_2 + 3332$$

$$\frac{df}{dx_1} = 2x_2 + 9 = 0 \rightarrow x_2 = -4,5$$

Однако $-4,5 \notin [-3, 15] \Rightarrow$ эту точку не выводим в анализ

Выводим в анализ только: $(15, -3)$
 $(15, 15)$

c. $x_2 = -3, x_1 \in [-3; 15]$

$$f(x_2) = x_1^3 + 9 - 3x_1 - 3x_1 + 18 + 2 = x_1^3 - 6x_1 + 29$$

$$\frac{df}{dx_1} = 3x_1^2 - 6 = 0 \rightarrow x_1^2 = 2$$

$$x_1 = \pm\sqrt{2} \rightarrow \text{обе точки лежат в интервале } [-3; 15]$$

Выводим в анализ:

$$(-3; -3)$$

$$(15; -3)$$

$$(\sqrt{2}; -3)$$

$$(-\sqrt{2}; -3)$$

d. $x_2 = 15, x_1 \in [-3; 15]$

$$f(x_2) = x_1^3 + 225 - 3x_1 + 15x_1 - 90 + 2 = x_1^3 + 12x_1 + 137$$

$$\frac{df}{dx_1} = 3x_1^2 + 12 = 0 \rightarrow 3x_1^2 = -12 \rightarrow \text{нет вещественных корней.}$$

Выводим в анализ:

$$(-3; 15)$$

$$(15; 15)$$

2) Анализ точек локальных экстремумов на границе области:

$$(-3; -3) \rightarrow f(-3; -3) = -27 + 9 + 9 + 18 + 2 = 20$$

$$(-3; 4.5) \rightarrow f(-3; 4.5) = -27 + 225 + 9 - 45 - 90 + 2 = -36.25$$

$$(-3; 15) \rightarrow f(-3; 15) = -27 + 225 + 9 - 45 - 90 + 2 = 74$$

$$(15; -3) \rightarrow f(15; -3) = 3375 + 9 - 45 - 45 + 18 + 2 = 3314$$

$$(15; 15) \rightarrow f(15; 15) = 3375 + 225 + 45 + 225 - 90 + 2 = 3692$$

$$(\sqrt{2}; -3) \rightarrow f(\sqrt{2}; -3) \approx 2.8 + 9 - 4.23 - 4.23 + 18 + 2 = 23.34$$

$$(-\sqrt{2}; -3) \rightarrow f(-\sqrt{2}; -3) \approx -2.8 + 9 + 4.23 + 4.23 + 18 + 2 = 34.66$$

Наименьшее значение функ. достиж. в точке $(-3; 4.5) = -36.25$.

Наибольш. значение достиж. в точке $(15; 15)$

↑
Глобальный
максимум

↑
Глобальный
минимум

Вывод

В первой части данной домашней работе было проведено Исследование необходимых и достаточных условий существования экстремума функции с учетом ограничений (условный экстремум), а также вычислены экстремумы функции.